

Tree Decompose

树分块

树分块的方式

可以参考 [真 - 树上莫队](#)。

也可以参考 [ouuan 的博客/莫队、带修莫队、树上莫队详解/树上莫队](#)。

树上莫队同样可以参考以上两篇文章。

树分块的应用

树分块除了应用于莫队，还可以灵活地运用到某些树上问题中。但可以用树分块解决题目往往都有更优秀的做法，所以相关的题目较少。

顺带提一句，「gty 的妹子树」的树分块做法可以被菊花图卡掉。

[BZOJ4763 雪辉](#)

先进行树分块，然后对每个块的关键点，预处理出它到祖先中每个关键点的路径上颜色的 bitset，以及每个关键点的最近关键点祖先，复杂度是 $\mathcal{O}(n^2)$ ，其中 $\mathcal{O}(n)$ 是暴力从每个关键点向上跳的复杂度， $\mathcal{O}(n)$ 是把 n 个 bitset 存下来的复杂度。

回答询问的时候，先从路径的端点暴力跳到所在块的关键点，再从所在块的关键点一块一块地向上跳，直到所在块，然后再暴力跳到。关键点之间的 bitset 已经预处理了，剩下的在暴力跳的过程中计算。单次询问复杂度是 $\mathcal{O}(n)$ ，其中 $\mathcal{O}(n)$ 是块内暴力跳以及块直接向上跳的复杂度， $\mathcal{O}(n)$ 是将预处理的结果与暴力跳的结果合并的复杂度。数颜色个数可以用 bitset 的 `count()`，求 LCA 可以用 bitset 的 `_Find_first()`。

所以，总复杂度为 $\mathcal{O}(n^2)$ 。

► 参考代码

[BZOJ4812 由乃打扑克](#)

这题和上一题基本一样，唯一的区别是得到 bitset 后如何计算答案。

由于 BZOJ 是计算所有测试点总时限，不好卡，所以可以用 `_Find_next()` 水过去。

正解是每一位一起算，先预处理出 2^n 种可能的情况高位连续 0 的个数、低位连续 0 的个数以及中间的贡献。只不过这样要手写 bitset，因为标准库的 bitset 不能取某一位……

代码可以参考 [这篇博客](#)。

本页面最近更新：2023/3/22 15:46:23, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？[在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者：[lr1d](#), [Marcythm](#), [ouuan](#), [Xeonacid](#), [CCXXI](#), [countercurrent-time](#), [Enter-tainer](#), [H-J-Granger](#), [Henry-ZHR](#), [isdanni](#), [kenlig](#), [NachtgeistW](#), [shuzhouliu](#), [sshwy](#), [StudyingFather](#), [SukkaW](#)

